

INGENIERÍA BIOMÉDICA

CICLO: 2026 - II

ENTREGABLE 3

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

Universidad Peruana Cayetano Heredia - Pontificia Universidad Católica Del Perú

FACULTAD O ESCUELA

Facultad Ciencias E Ingeniería
Estudios Generales Ciencias

CASO: 3

Entendiendo al usuario 2

INTEGRANTES

Bonilla Pantoja, Héctor Guillermo
Castro Huarsocca, Jahaira Q'uorianka
Céspedes Huasacca, Oscar Danilo
Cuadros Huarcaya, Alonso Martín
Custodio Gonzales, Diego Joel
Guerra Egoavil, Marcela Lindaflor

DOCENTES

Miguel Hoyos

CURSO

FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO

CICLO / SECCIÓN

4to ciclo

2026

Se identificaron 3 casos clínicos de la literatura sobre pseudoartrosis tibial —dos asociados a Neurofibromatosis tipo 1 (NF1) y uno de origen ocupacional en adulto— para complementar el perfil funcional del paciente del Caso 3, ampliando el análisis en edad, etiología y abordaje terapéutico.

Caso clínico 1 — NF1 + pseudoartrosis congénita de tibia + diabetes mellitus tipo 1

Caso de referencia: Mujer, 21 años (seguimiento de 10 años). Dx: NF1, pseudoartrosis congénita de tibia (PCT) y diabetes mellitus tipo 1 (DM1). Curvatura anterolateral de tibia derecha que evolucionó a pseudoartrosis; a los 11 años se realizó reconstrucción con fijador Ilizarov e injerto óseo, desarrollando DM1 durante la recuperación. Tibia actualmente consolidada, con deformidad residual de tobillo.

Relevancia: comparte con el paciente del Caso 3 el eje de pseudoartrosis tibial asociada a NF1 y agrega una comorbilidad metabólica que amplía el análisis de adherencia al tratamiento.

Perfil funcional

Habilidades conservadas	Limitaciones
Marcha con órtesis protectora; tratamiento con insulina y seguimiento médico; autonomía parcial de desplazamiento tras la consolidación.	Movilidad reducida por la pseudoartrosis; discrepancia de longitud del miembro inferior; dependencia prolongada de órtesis.

Mapa de actividades críticas

Categoría	Actividad	Independencia	Dificultad principal	Impacto
Vida diaria	Movilidad en casa	Ayuda parcial	Dolor, uso de férula	Menor autonomía
	Vestirse	Ayuda parcial	Colocación de férula	Más tiempo requerido
	Transporte	Ayuda parcial	Movilidad limitada	Menor participación
Laborales/educativas	Asistir a clases	Ayuda parcial	Tratamiento prolongado	Ausencias
	Moverse en la escuela	Ayuda parcial	Dificultad para caminar	Menor participación
	Actividades sociales	Ayuda parcial	Protección de la pierna	Menor interacción
Rehabilitación	Uso de fijador Ilizarov	Dependiente	Cuidados constantes	Movilidad reducida
	Uso de férula	Independiente	Uso continuo	Protege la tibia
	Controles médicos	Ayuda parcial	Visitas frecuentes	Seguimiento de recuperación
Prevención/progresión	Aplicación de insulina	Ayuda parcial	Tratamiento diario	Control de la DM1
	Monitoreo de glucosa	Independiente	Controles frecuentes	Previene complicaciones
	Uso de órtesis	Independiente	Uso permanente	Reduce nuevas lesiones

Barreras	Facilitadores
Inmovilización prolongada, riesgo de fracturas, discrepancia de miembro.	Atención multidisciplinaria y uso de órtesis protectoras.
Pain points	Expectativas del usuario
Incomodidad por el fijador externo; formación ósea lenta; aparición de DM1 durante la rehabilitación.	Mantener la consolidación ósea, caminar con mayor seguridad y conservar independencia en sus AVD controlando la diabetes.

Caso clínico 2 — Pseudoartrosis congénita de tibia proximal en NF1

Caso de referencia: Varón, 7 años al momento de la cirugía (seguimiento de 20 meses). Dx: NF1 confirmada genéticamente + pseudoartrosis congénita de tibia proximal (variante infrecuente, <3% de los casos de PCT). Fractura tibial proximal no reconocida inicialmente, con refractura 3 meses antes del ingreso; tratado con resección, injerto óseo autólogo, transferencia perióstica y clavo de Rush + placa. A los 20 meses camina de forma independiente, sin dolor, con leve asimetría y discrepancia residual de 0.6 cm.

Relevancia: es el caso más cercano en edad y perfil pediátrico al Caso 3, y aporta una escala clínica objetiva de consolidación (RUST) útil para comparar el pronóstico funcional.

Perfil funcional

Habilidades conservadas	Limitaciones
Marcha independiente sin ayudas técnicas ni dolor articular; rango de movimiento completo de rodilla y tobillo; consolidación ósea inicial favorable (escala RUST 10/12).	Leve asimetría de marcha; genu valgo que requirió hemiepifisiodesis; riesgo persistente de refractura (área de sección transversal relativa 0.16) y de valgo de tobillo futuro.

Mapa de actividades críticas

Categoría	Actividad	Independencia	Dificultad principal	Impacto
Vida diaria	Movilidad en casa	Independiente	Ninguna significativa	Autonomía conservada

Categoría	Actividad	Independencia	Dificultad principal	Impacto
	Vestirse	Independiente	Ninguna	Sin impacto
	Transporte	Independiente	Ninguna significativa	Participación normal
	Asistir a clases	Independiente	Ninguna	Asistencia regular
Laborales/educativas	Moverse en la escuela	Independiente	Leve asimetría de marcha	Mínimo impacto social
	Actividades físicas/deportivas	Ayuda parcial	Riesgo de refractura	Restricción preventiva
	Yeso postoperatorio (6 sem.)	Dependiente	Inmovilización completa	Movilidad nula transitoria
Rehabilitación	Carga parcial progresiva	Ayuda parcial	Requiere supervisión médica	Recuperación gradual
	Controles radiológicos	Ayuda parcial	Visitas frecuentes	Seguimiento de refractura
	Hemiepifisiodesis medial	Dependiente	Cirugía programada	Previene deformidad
Prevención/progresión	Vigilancia de consolidación	Ayuda parcial	CSA reducida (0.16)	Previene refractura
	Monitoreo de tobillo	Ayuda parcial	Riesgo de valgo futuro	Anticipa nueva cirugía

Barreras	Facilitadores
Localización proximal atípica con escasa evidencia previa; riesgo de refractura; vigilancia prolongada por deformidades secundarias.	Diagnóstico y manejo quirúrgico oportuno; fijación interna (menor riesgo de infección que Ilizarov); buena consolidación inicial.
Pain points	Expectativas del usuario
Falta de literatura específica que retrasó el diagnóstico; necesidad de una segunda cirugía; incertidumbre por riesgo de refractura.	Mantener la consolidación lograda, preservar la marcha independiente sin dolor y prevenir la progresión de deformidades angulares.

Caso clínico 3 — Pseudoartrosis no hipertrófica de tibia derecha (contexto ocupacional, adulto)

Caso de referencia: Varón, 48 años. Dx: pseudoartrosis no hipertrófica (diafisaria) de tibia derecha, secundaria a traumatismo de alta energía y consolidación fallida tras fijación quirúrgica; más de 9 meses sin consolidación ósea, dolor al apoyo y atrofia muscular por desuso.

Relevancia: aporta la perspectiva de un adulto en edad laboral —el estudio de referencia (Chaverri et al., 2024) es un ensayo clínico en pacientes adultos con pseudoartrosis de origen ocupacional— y evidencia el uso de terapias regenerativas emergentes (TEP con MSC) frente al manejo convencional.

Perfil funcional

Habilidades conservadas	Limitaciones
Control motor voluntario íntegro en miembros superiores y en el miembro inferior contralateral; capacidad cognitiva completa; flexoextensión de rodilla y cadera conservada.	Imposibilidad de soporte de peso sin muletas/andador; atrofia de cuádriceps y musculatura gemelar/sóleo; inestabilidad mecánica focal en el foco de fractura.

Mapa de actividades críticas

Categoría	Actividad	Independencia	Dificultad principal	Impacto
Vida diaria	Higiene personal	Ayuda parcial	No se sostiene en pie con seguridad	Alto
	Vestirse (calzado/pantalón)	Ayuda parcial	Movilización dolorosa	Moderado-alto
	Desplazamiento en el hogar	Dependiente	No transporta objetos	Alto
Laborales	Reincorporación al trabajo	Ayuda parcial	Sin bipedestación prolongada	Alto
	Desplazamiento en el centro laboral	Dependiente	Requiere dispositivos de apoyo	Alto
	Traslados a controles médicos	Ayuda parcial	Alta carga logística	Moderado
Rehabilitación	Fortalecimiento isométrico	Ayuda parcial	Dolor focal en la tibia	Positivo a largo plazo
	Movilización articular asistida	Ayuda parcial	Rigidez por inmovilización	Moderado
	Marcha con descarga parcial	Asistencia constante	Miedo al dolor	Alto
Prevención/progresión	Órtesis de descarga diaria	Ayuda parcial	Incomodidad	Previene colapso óseo
	Suplementación Ca/Vit. D	Independiente	Adherencia irregular	Bajo impacto directo
	Elevación e inspección cutánea	Independiente	Requiere disciplina	Positivo

Barreras	Facilitadores
Vivienda y centro laboral con escaleras y sin rampas, pisos resbaladizos; regeneración ósea lenta; costos de traslados recurrentes y dependencia familiar.	Disponibilidad de terapias regenerativas (TEP con MSC autólogas); acompañamiento familiar activo; flexibilidad del entorno laboral para adaptaciones temporales.
Pain points	Expectativas del usuario
Acceso limitado a terapias regenerativas avanzadas; alta carga de cuidado familiar; incertidumbre sobre adaptaciones laborales a mediano plazo.	Restablecer la marcha autónoma sin dispositivos de apoyo, retornar a su actividad laboral y social habitual, y evitar cirugías de revisión múltiples.

Referencias bibliográficas

El-Rosasy, M. A., Khaled, A., Elrosasy, A. M., & Dawoud, H. (2025). The association of "Neurofibromatosis-1, congenital pseudarthrosis of the Tibia and type 1 DM": report of two cases and literature review. *Journal of Orthopaedic Reports*, 4(1), 100378. <https://doi.org/10.1016/j.jorep.2024.100378>

Weng, J., Wang, J., & Li, T. (2026). Congenital pseudarthrosis of the proximal tibia: a case report. *Frontiers in Pediatrics*, 14, 1768501. <https://doi.org/10.3389/fped.2026.1768501>

Chaverri, D., Gallardo-Villares, S., Pinto, J. A., Rodríguez, L., Codinach, M., García-López, J., Querol, S., Coll, R., Vives, J., & Granell-Escobar, F. (2024). Treatment of non-hypertrophic pseudoarthrosis of long bones with a Tissue Engineered Product loaded with autologous bone marrow-derived Mesenchymal Stromal Cells: results from a phase IIa, prospective, randomized, parallel, pilot clinical trial comparing to iliac crest autograft. *Injury*, 55(7), 111596. <https://doi.org/10.1016/j.injury.2024.111596>